Corso base di specializzazione in prevenzione incendi ai sensi D.Lgs. 139/2006 e D.M. 05.08.2011



REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI

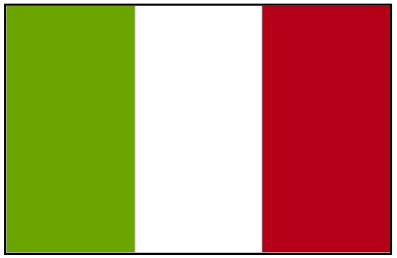
Trieste, 2 ottobre 2026

Direttore Vicedirigente Arch. Ph.D. Ing. Lilia Cinzia Pecile

REAZIONE AL FUOCO



- **Inquadramento e criticità in caso di incendio**
- **Definizioni e concetti generali**



- **Quadro legislativo nazionale (D.M. 26.06.1984)**
- **Quadro legislativo comunitario (D.M. 10.03.2005 e D. M. 15.03.2005)**



- **Codice di Prevenzione Incendi (DM 03.08.2015)**

Obiettivo della
PREVENZIONE INCENDI
è conseguire la sicurezza contro gli incendi

Tale obiettivo si persegue applicando:

MISURE PREVENTIVE
(RIDURRE LE OCCASIONI DI INCENDIO)

MISURE PROTETTIVE
(CONTENERE LE CONSEGUENZE DELL'INCENDIO)

PROTEZIONE PASSIVA
(MODALITA' COSTRUTTIVE E ARTICOLAZIONE PLANIVOLUMETRICA)

PROTEZIONE ATTIVA
(IMPIANTISTICA E PRESIDI ANTINCENDIO)

- Impianti a rischio specifico (elettrici, termici, tecnologici) realizzati secondo norme
- Controllo sorgenti di energia e possibili interazioni con sostanze combustibili
- Norme di esercizio, divieti, limitazioni ecc.

- Resistenza al fuoco strutture
- Compartimentazione
- **Reazione al fuoco dei materiali**
- Limitazione carico d'incendio
- Vie di esodo
- Distanze di sicurezza
- Aerazione e ventilazione

- Impianti e mezzi spegnimento (estintori, idranti, sprinkler, ecc.)
- Impianti automatici rilevazione e segnalazione incendio
- Illuminazione di sicurezza ed aliment. elettrica di emergenza
- Squadra antincendio aziendale

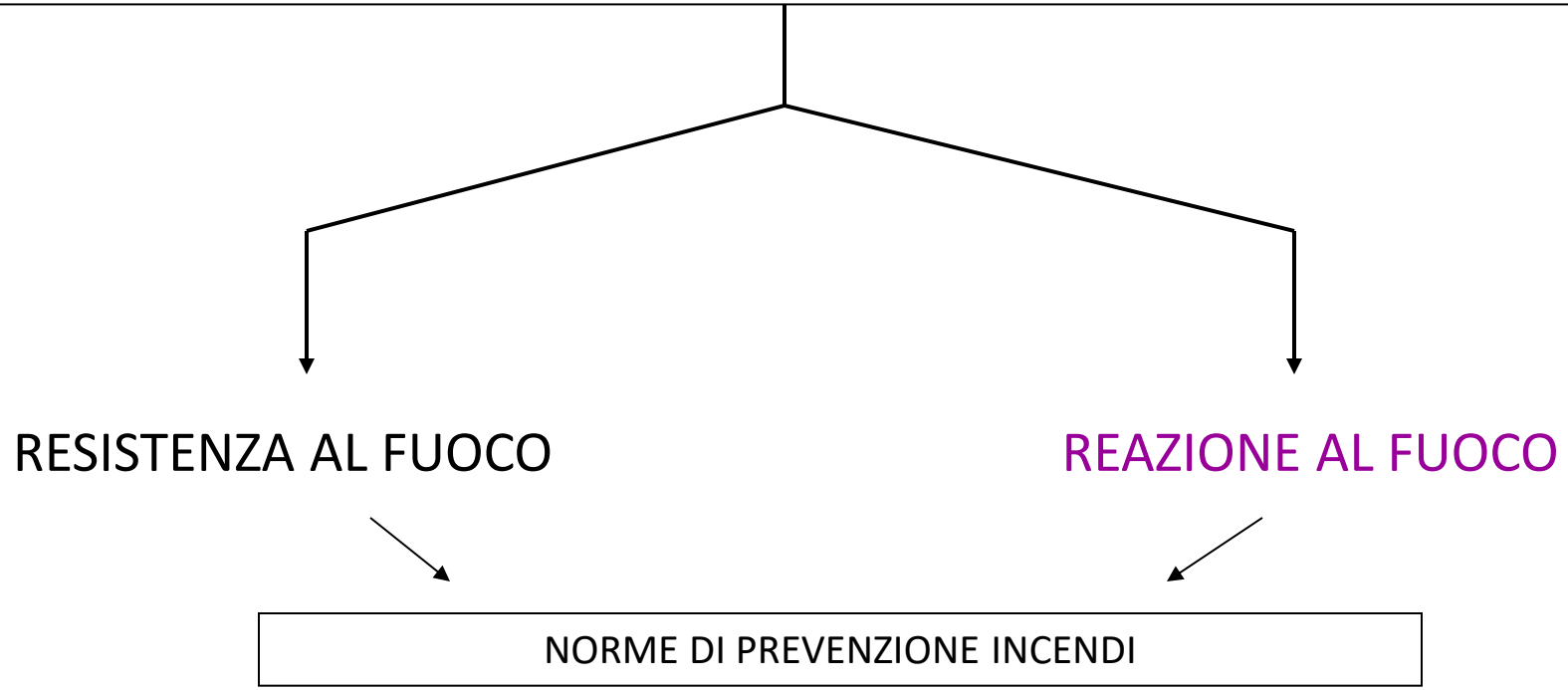
PROTEZIONE PASSIVA

(MODALITA' COSTRUTTIVE E ARTICOLAZIONE PLANIVOLUMETRICA)

- Resistenza al fuoco strutture
- Compartimentazione
- **Reazione al fuoco dei materiali**
- Limitazione carico d'incendio
- Vie di esodo
- Distanze di sicurezza
- Aerazione e ventilazione

COMPORTAMENTO AL FUOCO

Definizione (D.M. 30.11.83) : insieme di trasformazioni fisiche e chimiche di un materiale o di un elemento da costruzione sottoposto all'azione del fuoco.



Casi di incendio e criticità







Incendio cinema Statuto Torino, 12 febbraio 1983 - 64 vittime





Casi di incendio e criticità







Incendio edificio adibito ad esposizione Todi, 25 aprile 1982 - 34 vittime

Casi di incendio e criticità



The Station Nightclub, Rhode Island (USA) 20 febbraio 2003

100 morti, 230 feriti

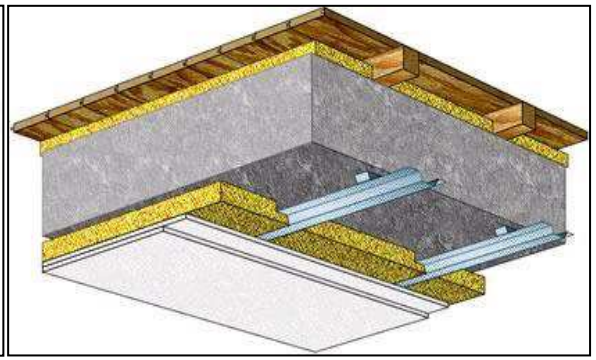
REAZIONE AL FUOCO

Definizione (D.M. 30.11.1983) :

E' il grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è sottoposto.





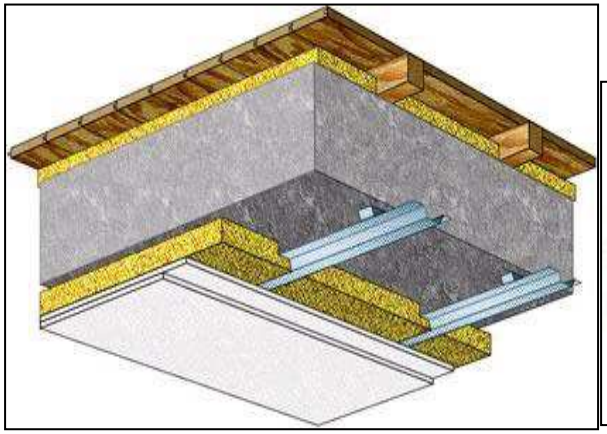


REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI

In relazione alle prove ai materiali sono assegnati (dalla normativa italiana !!!) le classi 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 con l'aumentare della loro partecipazione alla combustione.
Quelli di classe 0 risultano non combustibili.

I materiali di classe 1, 2, 3, 4, 5 sono combustibili, e, per effetto della loro decomposizione, alimentano il fuoco al quale sono esposti.







MOBILE IMBOTTITO





<u>Definizione</u>: manufatto destinato a sedersi e costituito da rivestimento, interposti, imbottitura e struttura. Qualunque di questi componenti può mancare ad eccezione della imbottitura.

I materiali costituenti il fusto e/o il supporto di poltrone, il colore e il disegno del tessuto di rivestimento sono ininfluenti ai fini della classificazione.

Ai mobili imbottiti sono assegnate le classi 1 IM (la migliore), 2IM e 3 IM ; il mobile imbottito non viene classificato se non raggiunge almeno la classe 3 IM.

La norma UNI 9175 si applica anche a materassi, sommier, guanciali, poltrone-letto e divani-letto.

DECRETO MINISTERIALE 26 GIUGNO 1984

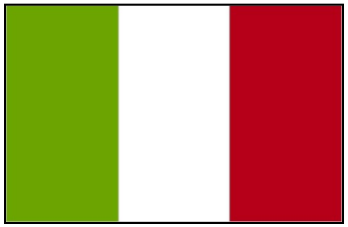
(modificato con D.M. 03.09.2001)

“CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DEI MATERIALI AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI”

METODI DI PROVA

NORME PROCEDURALI

Per l’omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi



METODI DI PROVA

(D.M. 26.6.1984 – D.M. 3.09.2001)

La reazione al fuoco viene determinata su basi sperimentali



I **metodi di prova** per la determinazione della classe di reazione al fuoco messi a punto dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'Interno sono cinque.

METODI DI PROVA REAZIONE AL FUOCO

I metodi di prova scelti sono idonei a fornire informazioni sulla reazione al fuoco dei materiali nella FASE DI INNESCO (riprodotta in laboratorio con una piccola fiamma su una provetta a temperatura ambiente) e nella FASE DI PRIMA PROPAGAZIONE DELL'INCENDIO (riprodotta in laboratorio con l'azione combinata sulla provetta, di una fiamma e di una sorgente di calore radiante).

I metodi di prova scelti tengono conto delle reali condizioni di impiego dei materiali, ossia della loro posizione, del probabile tipo di esposizione e della modalità di messa in opera.

Quadro legislativo nazionale

UNI/ISO 1182 (ISO/DIS 1182.2)
Materiali da costruzione – prova di non combustibilità.



UNI 8456 (CSE RF 1/75/A)
Reazione al fuoco dei materiali sospesi e suscettibili di essere investiti da una piccola fiamma su entrambe le facce.



UNI 8457 (CSE RF 2/75/A)
Reazione al fuoco dei materiali che possono essere investiti da una piccola fiamma su una sola faccia.



Quadro legislativo nazionale

UNI 9174 (CSE RF 3/77)
Reazione al fuoco dei materiali sottoposti alla azione di una fiamma d'innesco in presenza di calore radiante.



UNI 9175 (CSE RF 4/83)
Reazione al fuoco dei mobili imbottiti sottoposti all'azione di una piccola fiamma.



REAZIONE AL FUOCO - PARAMETRI CARATTERISTICI

VELOCITÀ DI PROPAGAZIONE DELLA FIAMMA: velocità con la quale il fronte di fiamma si propaga in un materiale.

TEMPO DI POST-COMBUSTIONE: tempo, espresso in secondi, che trascorre dal momento in cui si allontana la fiamma pilota dalla provetta, fino al momento in cui la fiamma si estingue.

TEMPO DI POST-INCANDESCENZA: tempo, espresso in secondi, che trascorre dall'estinzione della fiamma sviluppata, fino alla completa scomparsa dell'incandescenza.

ESTENSIONE DELLA ZONA DANNEGGIATA: estensione massima in lunghezza, espressa in mm, della parte di provetta che risulta combusta o fusa e che presenta degradazione delle caratteristiche meccaniche.

GOCCIOLAMENTO: tendenza di un materiale a lasciar cadere gocce e/o parti distaccate durante e/o dopo l'azione della sorgente di calore.

MATERIALI COMBUSTIBILI

ESCLUSI I MOBILI IMBOTTITI

Criteri di Classificazione (UNI 9177)

UNI 8456 o UNI 8457: attribuzione delle categorie I, II, III o IV

UNI 9174: attribuzione delle categorie I, II, III o IV

Classe 1: categorie (I – I)

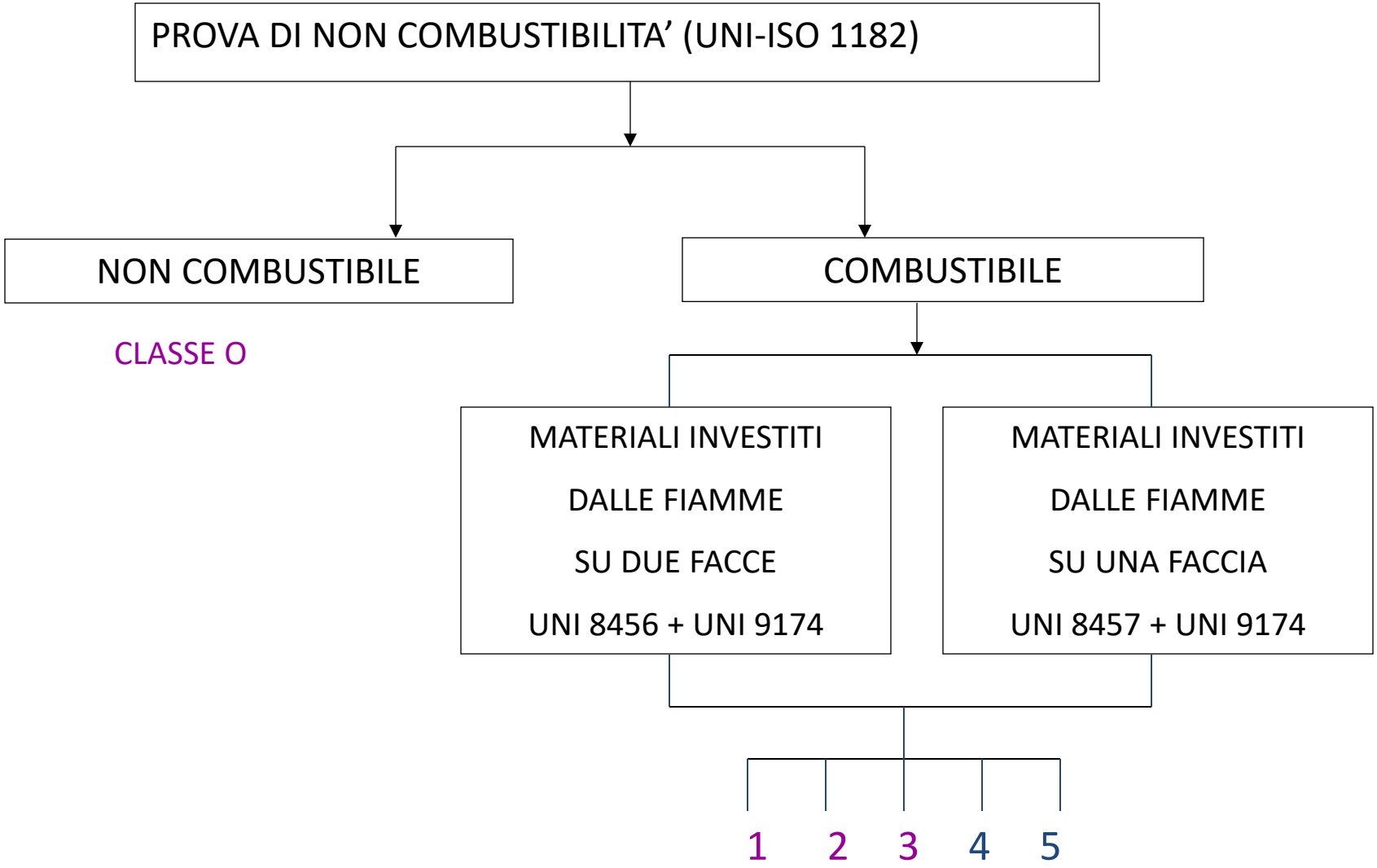
Classe 2: categorie (I – II), (II – I)

Classe 3: categorie (I – III), (III – I), (II – III), (III – II), (II – II)

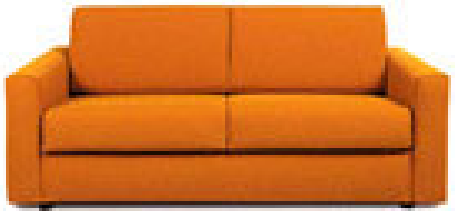
Classe 4: categorie (I – IV), (IV – I), (II – IV), (IV – II), (III – IV),(IV – III), (III – III)

Classe 5: categorie (IV – IV)

MATERIALI COMBUSTIBILI



MOBILI IMBOTTITI





UNI 9175

CLASSE 1 IM 2 IM 3 IM

MATERIALI NON COMBUSTIBILI (CLASSE 0)

1. Materiali che superano la prova di non combustibilità secondo la norma UNI ISO 1182 .

2. Materiali definiti dal D.M. 14 gennaio 1985:

   - Materiali da costruzione, compatti o espansi a base di ossidi metallici (ossido di calcio, magnesio, silicio, alluminio e altri) o di composti inorganici (carbonati, solfati, silicati di calcio ed altri) privi di leganti organici.
   - Materiali isolanti a base di fibre minerali (di roccia, di vetro, ceramiche ed altre) privi di leganti organici.
   - Materiali costituiti da metalli con o senza finitura superficiale a base inorganica.

Nel caso di materiali non combustibili vengono considerati ininfluenti gli strati di finitura composti da vernici e/o pitture di spessore non superiore 0,6 mm (D.M. 26-06-1984).

DECRETO MINISTERIALE 26 GIUGNO 1984

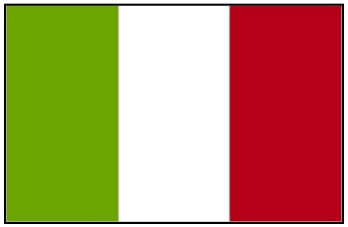
(modificato con D.M. 03.09.2001)

“CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DEI MATERIALI AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI”

METODI DI PROVA

NORME PROCEDURALI

Per l’omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi



D.M. 26.06.1984

NORME PROCEDURALI PER L'OMOLOGAZIONE

DEI MATERIALI AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI

- **CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI**
- **CERTIFICAZIONE**
- **OMOLOGAZIONE**
- **MARCHIO E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**

D.M. 26.06.1984 – NORME PROCEDURALI PER L'OMOLOGAZIONE DEI MATERIALI

CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI

Determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali sulla base dei risultati ottenuti dalle prove effettuate.

CERTIFICAZIONE

Rapporto con il quale si certifica la classe di reazione al fuoco del campione sottoposto ad esame.

D.M. 26.06.1984 – NORME PROCEDURALI PER L'OMOLOGAZIONE DEI MATERIALI

OMOLOGAZIONE

Provvedimento emesso dal MINISTERO dell'INTERNO con il quale si autorizza la riproduzione del prototipo per la utilizzazione in attività soggette alle normative di prevenzione incendi.

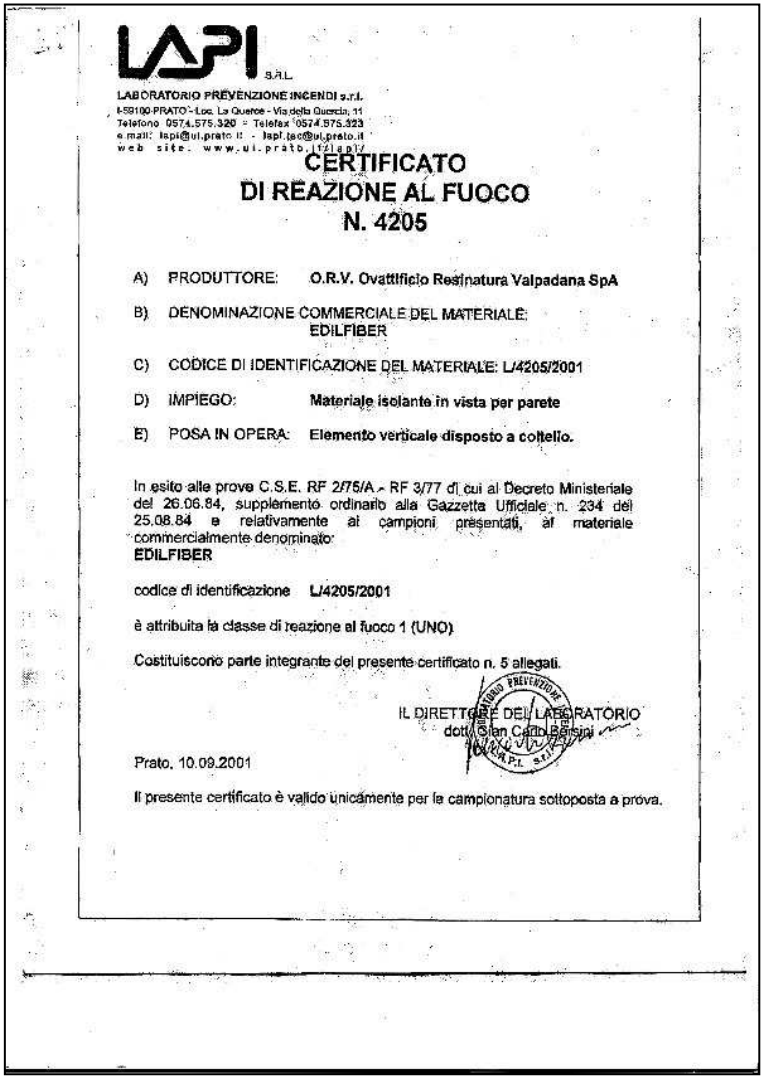
MARCHIO E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Indicazione permanente ed indelebile opposta dal produttore sul materiale riportante i seguenti dati:

- nome del produttore;
- anno di produzione;
- classe di reazione al fuoco;
- estremi dell'omologazione.

Qualora non fosse disponibile apporre il marchio sul materiale, il produttore deve attestare con apposita **dichiarazione** i dati **di conformità**.

Esempio certificazione



LAPI S.R.L.

LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI s.r.l.
I-59100 PRATO - Loc. La Querce - Via della Quercia, 11
Telefono 0574.575.320 - Telefax 0574.575.323
e.mail: lapi@ui.prato.it - lapi.tsc@ui.prato.it
web site: www.ui.prato.it/lapi/

CERTIFICATO DI REAZIONE AL FUOCO N. 4205

A) PRODUTTORE: O.R.V. Ovattificio Resinatura Valpadana SpA

B) DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MATERIALE: EDILFIBER

C) CODICE DI IDENTIFICAZIONE DEL MATERIALE: L/4205/2001

D) IMPIEGO: Materiale isolante in vista per parete

E) POSA IN OPERA: Elemento verticale disposto a coltello.

In esito alle prove C.S.E. RF 2/75/A - RF 3/77 di cui al Decreto Ministeriale del 26.06.84, supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25.08.84 e relativamente ai campioni presentati, al materiale commercialmente denominato:
EDILFIBER

codice di identificazione **L/4205/2001**

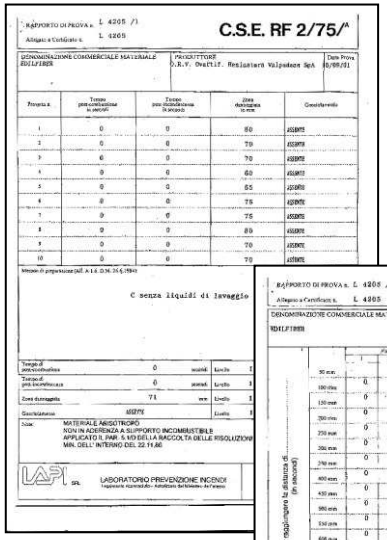
è attribuita la classe di reazione al fuoco 1 (UNO)

Costituiscono parte integrante del presente certificato n. 5 allegati.

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
dott. Gian Carlo Bonini

Prato, 10.09.2001

Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.



RAPPORTO DI PROVA n. L 4205 /1
Allegato a Certificato n. L 4205

C.S.E. RF 2/75/A

DENOMINAZIONE COMMERCIALE MATERIALE	PRODUTTORE	Data Prova
EDILFIBER	O.R.V. Ovattif. Resinatura Valpadana SpA	05/09/01

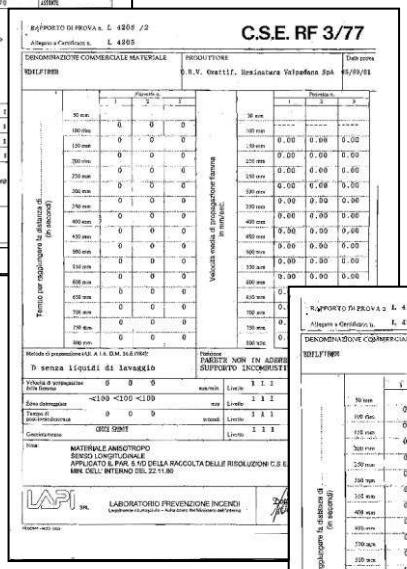
Provetta n.	Tempo post-combustione in secondi	Tempo post-incandescenza in secondi	Zona danneggiata in mm	Gocciolamento
1	0	0	80	ASSENTE
2	0	0	70	ASSENTE
3	0	0	70	ASSENTE
4	0	0	60	ASSENTE
5	0	0	65	ASSENTE
6	0	0	75	ASSENTE
7	0	0	75	ASSENTE
8	0	0	80	ASSENTE
9	0	0	70	ASSENTE
10	0	0	70	ASSENTE

Metodo di preparazione (All. A I.M. D.M. 26.6.1984): C senza liquidi di lavaggio

Tempo di post-combustione	0	secondi	Livello 1
Tempo di post-incandescenza	0	secondi	Livello 1
Zona danneggiata	71	mm	Livello 1
Gocciolamento	ASSENTE		Livello 1

Note: MATERIALE ANISOTROPO
NON IN ADERENZA A SUPPORTO INCOMBUSTIBILE
APPLICATO IL PAR. 5.1/0 DELLA RACCOLTA DELLE RISOLUZIONI
MIN. DELL' INTERNO DEL 22.11.86

LAPI S.R.L. LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI



RAPPORTO DI PROVA n. L 4205 /2
Allegato a Certificato n. L 4205

C.S.E. RF 3/77

DENOMINAZIONE COMMERCIALE MATERIALE	PRODUTTORE	Data prova
EDILFIBER	O.R.V. Ovattif. Resinatura Valpadana SpA	05/09/01

Tempo per raggiungere la distanza di (in secondi)

Provetta n.	1	2	3
30 mm			
100 mm	0	0	0
150 mm	0	0	0
200 mm	0	0	0
250 mm	0	0	0
300 mm	0	0	0
350 mm	0	0	0
400 mm	0	0	0
450 mm	0	0	0
500 mm	0	0	0
550 mm	0	0	0
600 mm	0	0	0
650 mm	0	0	0
700 mm	0	0	0
750 mm	0	0	0
800 mm	0	0	0

Velocità media di propagazione fiamma in mm/sec.

Provetta n.	1	2	3
30 mm			
100 mm			
150 mm	0.00	0.00	0.00
200 mm	0.00	0.00	0.00
250 mm	0.00	0.00	0.00
300 mm	0.00	0.00	0.00
350 mm	0.00	0.00	0.00
400 mm	0.00	0.00	0.00
450 mm	0.00	0.00	0.00
500 mm	0.00	0.00	0.00
550 mm	0.00	0.00	0.00
600 mm	0.00	0.00	0.00
650 mm	0.00	0.00	0.00
700 mm	0.00	0.00	0.00
750 mm	0.00	0.00	0.00
800 mm	0.00	0.00	0.00

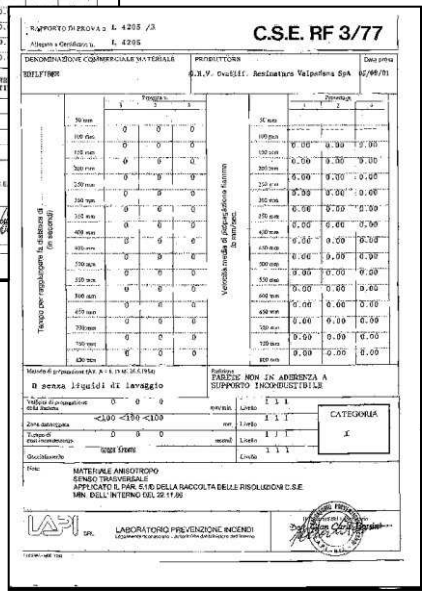
Metodo di preparazione (All. A I.M. D.M. 26.6.1984): D senza liquidi di lavaggio

Natura: PARETE NON IN ADERENZA A SUPPORTO INCOMBUSTI

Velocità di propagazione della fiamma	5 8 9	mm/min.	Livello 1 1 1
Zona danneggiata	<100 <100 <100	mm	Livello 1 1 1
Tempo di post-incandescenza	0 0 0	secondi	Livello 1 1 1
Gocciolamento	GOCCE CADUTE		Livello 1 1 1

Note: MATERIALE ANISOTROPO
SENSO LONGITUDINALE
APPLICATO IL PAR. 5.1/0 DELLA RACCOLTA DELLE RISOLUZIONI C.S.E.
MIN. DELL' INTERNO DEL 22.11.86

LAPI S.R.L. LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI



RAPPORTO DI PROVA n. L 4205 /3
Allegato a Certificato n. L 4205

C.S.E. RF 3/77

DENOMINAZIONE COMMERCIALE MATERIALE	PRODUTTORE	Data prova
EDILFIBER	O.R.V. Ovattif. Resinatura Valpadana SpA	05/09/01

Tempo per raggiungere la distanza di (in secondi)

Provetta n.	1	2	3
30 mm			
100 mm			
150 mm	0	0	0
200 mm	0	0	0
250 mm	0	0	0
300 mm	0	0	0
350 mm	0	0	0
400 mm	0	0	0
450 mm	0	0	0
500 mm	0	0	0
550 mm	0	0	0
600 mm	0	0	0
650 mm	0	0	0
700 mm	0	0	0
750 mm	0	0	0
800 mm	0	0	0

Velocità media di propagazione fiamma in mm/sec.

Provetta n.	1	2	3
30 mm			
100 mm			
150 mm	0.00	0.00	0.00
200 mm	0.00	0.00	0.00
250 mm	0.00	0.00	0.00
300 mm	0.00	0.00	0.00
350 mm	0.00	0.00	0.00
400 mm	0.00	0.00	0.00
450 mm	0.00	0.00	0.00
500 mm	0.00	0.00	0.00
550 mm	0.00	0.00	0.00
600 mm	0.00	0.00	0.00
650 mm	0.00	0.00	0.00
700 mm	0.00	0.00	0.00
750 mm	0.00	0.00	0.00
800 mm	0.00	0.00	0.00

Metodo di preparazione (All. A I.M. D.M. 26.6.1984): D senza liquidi di lavaggio

Natura: PARETE NON IN ADERENZA A SUPPORTO INCOMBUSTIBILE

Velocità di propagazione della fiamma	0 0 0	mm/min.	Livello 1 1 1
Zona danneggiata	<100 <100 <100	mm	Livello 1 1 1
Tempo di post-incandescenza	0 0 0	secondi	Livello 1 1 1
Gocciolamento	Senza Gocce		Livello 1 1 1

CATEGORIA 1

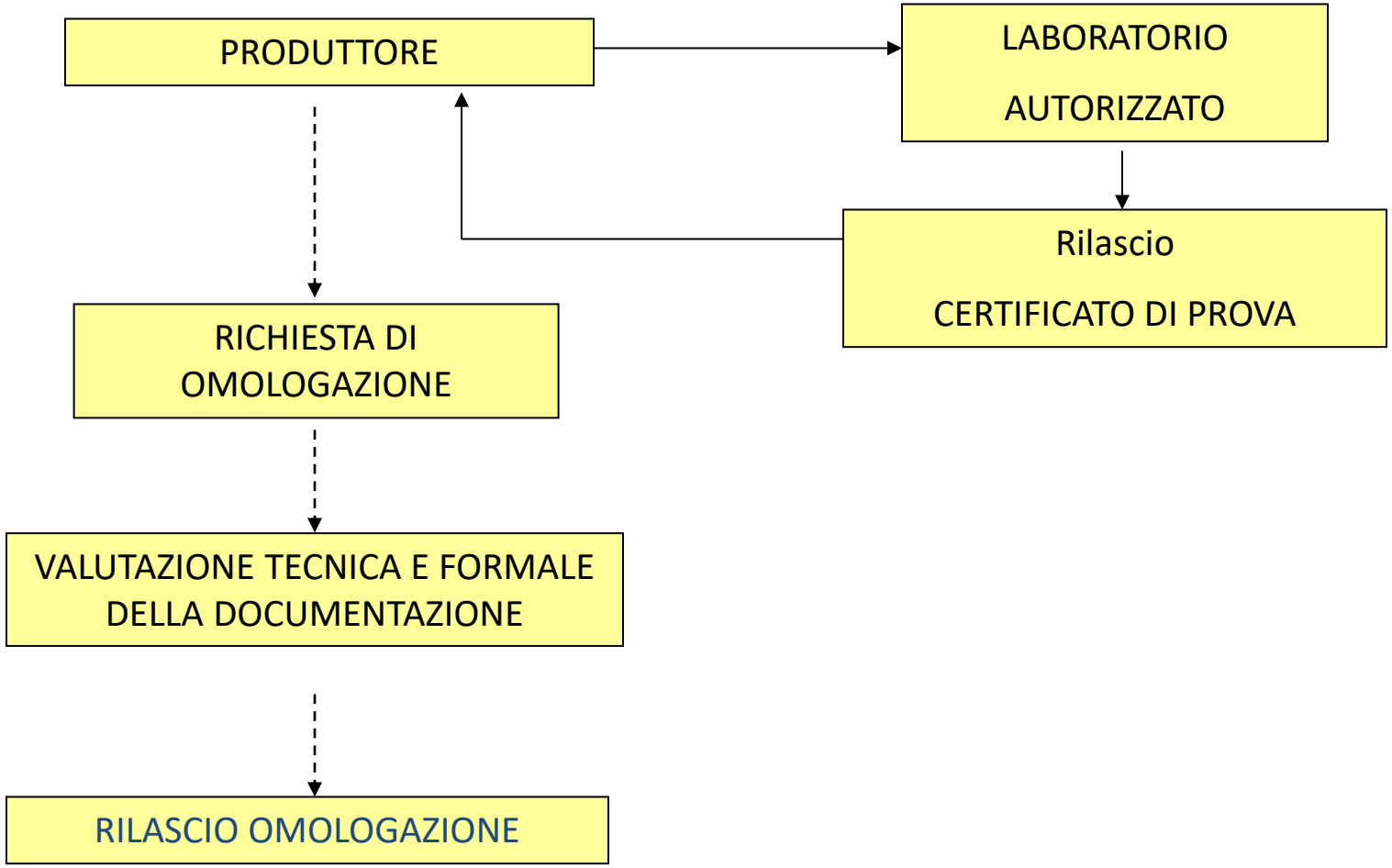
Note: MATERIALE ANISOTROPO
SENSO TRASVERSALE
APPLICATO IL PAR. 5.1/0 DELLA RACCOLTA DELLE RISOLUZIONI C.S.E.
MIN. DELL' INTERNO DEL 22.11.86

LAPI S.R.L. LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI

ELENCO LABORATORI AUTORIZZATI

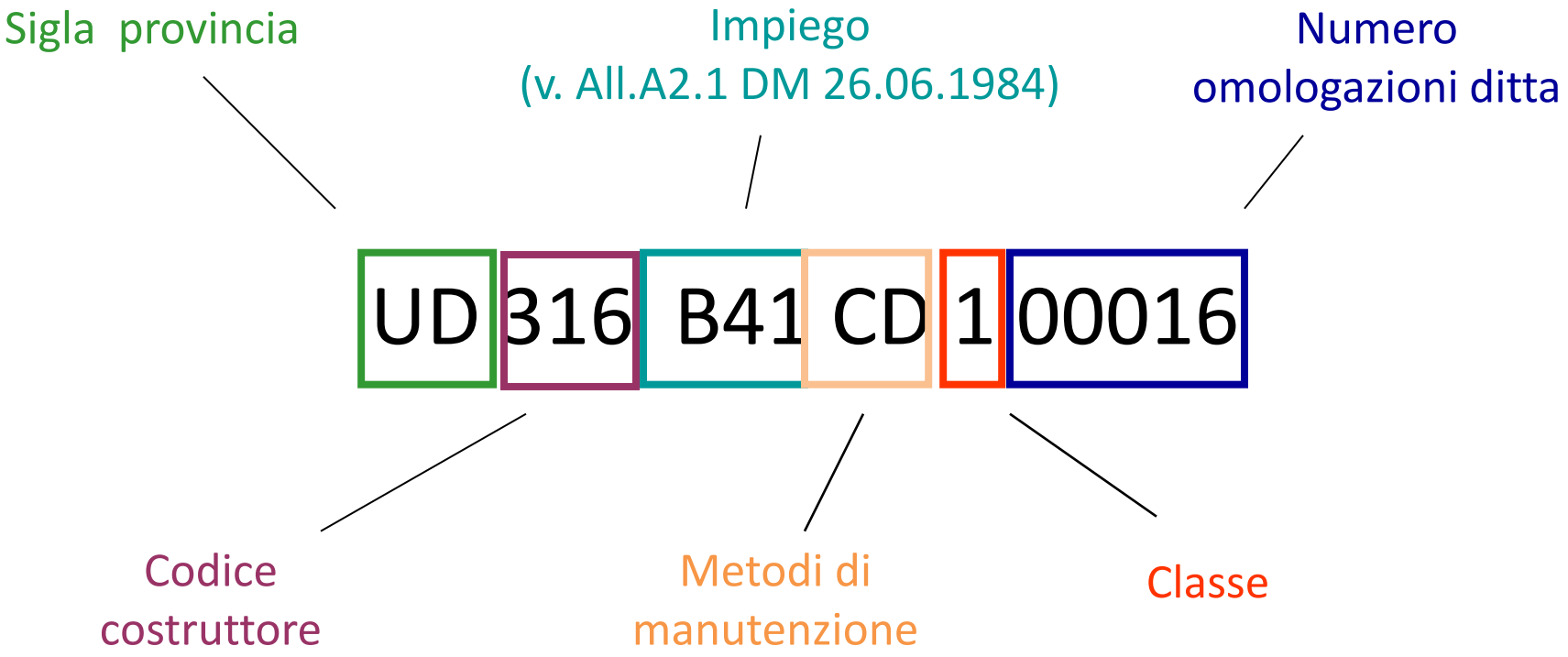
- M.I. - Dip. VV.F. - D.C.P.S.T. - Area Protezione Passiva - Settore Reazione al Fuoco (Roma)
- C.S.I. S.p.A. (Bollate – MI)
- Istituto Giordano S.p.A. (Bellaria)
- MIT International Testing (Rho – MI)
- L.S. Fire Testing institute S.r.l. (Teramo e Como)
- Centro tessile Serico
- L.A.P.I. S.r.l. (Prato)
- CATAS S.p.A. (S. Giovanni al Natisone - UD)
- ITC - Istituto per le Tecnologie della Costruzione (Milano)
- Rina S.p.A. (Genova)
- Trasferimento tecnologico e innovazione

PROCEDURA DI OMOLOGAZIONE



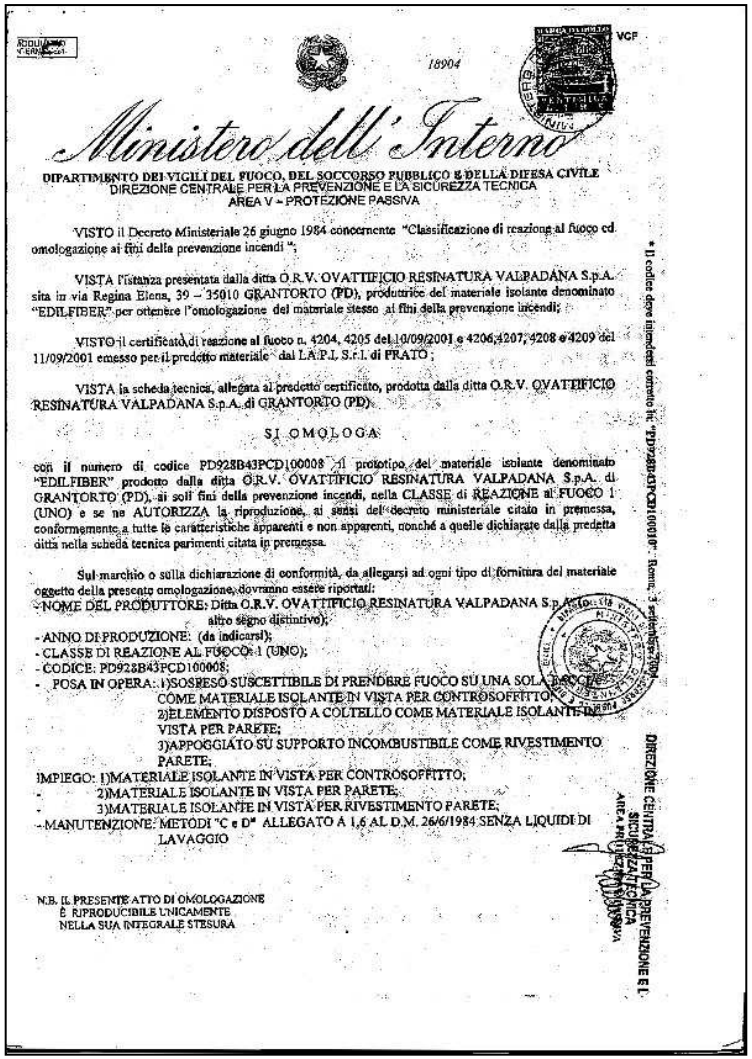
CODICE OMOLOGAZIONE

(ALFANUMERICO)



Quadro legislativo nazionale

Esempio omologazione



18904

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO & DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA V – PROTEZIONE PASSIVA

VISTO il Decreto Ministeriale 26 giugno 1984 concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi ";

VISTA l'istanza presentata dalla ditta O.R.V. OVATTIFICIO RESINATURA VALPADANA S.p.A. sita in via Regina Elena, 39 – 35010 GRANTORTO (PD), produttrice del materiale isolante denominato "EDILFIBER" per ottenere l'omologazione del materiale stesso ai fini della prevenzione incendi;

VISTO il certificato di reazione al fuoco n. 4204, 4205 del 10/09/2001 e 4206,4207, 4208 e 4209 del 11/09/2001 emesso per il predetto materiale dal LA.P.I. S.r.l. di PRATO ;

VISTA la scheda tecnica, allegata al predetto certificato, prodotta dalla ditta O.R.V. OVATTIFICIO RESINATURA VALPADANA S.p.A. di GRANTORTO (PD);

SI OMOLOGA

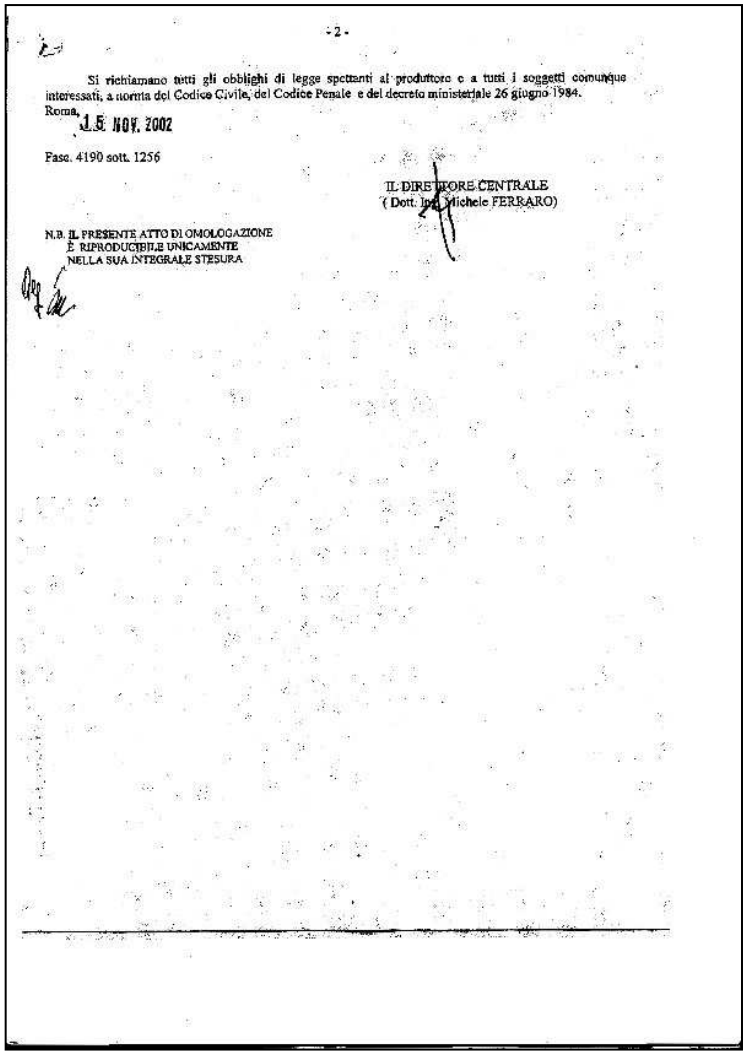
con il numero di codice PD928B43PCD100008 il prototipo del materiale isolante denominato "EDILFIBER" prodotto dalla ditta O.R.V. OVATTIFICIO RESINATURA VALPADANA S.p.A. di GRANTORTO (PD), ai soli fini della prevenzione incendi, nella CLASSE di REAZIONE al FUOCO 1 (UNO) e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa, conformemente a tutte le caratteristiche apparenti e non apparenti, nonché a quelle dichiarate dalla predetta ditta nella scheda tecnica parimenti citata in premessa.

Sul marchio o sulla dichiarazione di conformità, da allegarsi ad ogni tipo di fornitura del materiale oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati:
- NOME DEL PRODUTTORE: Ditta O.R.V. OVATTIFICIO RESINATURA VALPADANA S.p.A. (o altro segno distintivo);
- ANNO DI PRODUZIONE: (da indicarsi);
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO);
- CODICE: PD928B43PCD100008;
- POSA IN OPERA: 1)SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU UNA SOLA FACCIA COME MATERIALE ISOLANTE IN VISTA PER CONTROSOFFITTO;
  2)ELEMENTO DISPOSTO A COLTELLO COME MATERIALE ISOLANTE IN VISTA PER PARETE;
  3)APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE COME RIVESTIMENTO PARETE;
- IMPIEGO: 1)MATERIALE ISOLANTE IN VISTA PER CONTROSOFFITTO;
  2)MATERIALE ISOLANTE IN VISTA PER PARETE;
  3)MATERIALE ISOLANTE IN VISTA PER RIVESTIMENTO PARETE;
- MANUTENZIONE: METODI "C e D" ALLEGATO A 1,6 AL D.M. 26/6/1984 SENZA LIQUIDI DI LAVAGGIO

N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE È RIPRODUCIBILE UNICAMENTE NELLA SUA INTEGRALE STESURA

* Il codice deve intendersi composto da: "PD928B43PCD100010" - Roma, 3 settembre 2001

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PROTEZIONE PASSIVA



- 2 -

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del decreto ministeriale 26 giugno 1984.

Roma, 15 NOV. 2002

Pasc. 4190 sott. 1256

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Michele FERRARO)

N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE È RIPRODUCIBILE UNICAMENTE NELLA SUA INTEGRALE STESURA

PRODOTTI VERNICIANTI IGNIFUGHI APPLICATI SU MATERIALI LEGNOSI

(D.M. 6 marzo 1992)

I prodotti vernicianti ignifughi da impiegarsi nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi **devono essere omologati.**

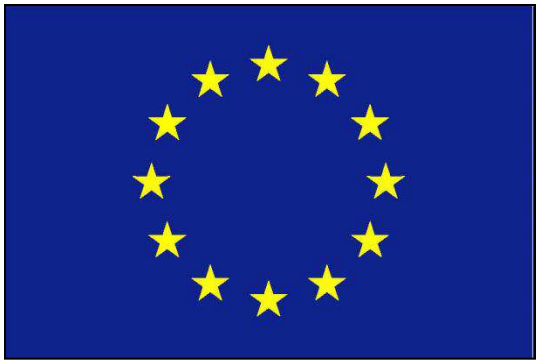
La norma UNI 9796 si applica ai prodotti vernicianti ignifughi destinati ad essere applicati su materiali legnosi ad **eccezione** di:

- materiali **impiallacciati** con tranciati o sfogliati di legno mediante collanti a base di resine di tipo termoplastico;
- assemblati a struttura cellulare o listellare, includenti cavità d'aria o riempite con **materiali di natura eterogenea**.



DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 2005

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 2005



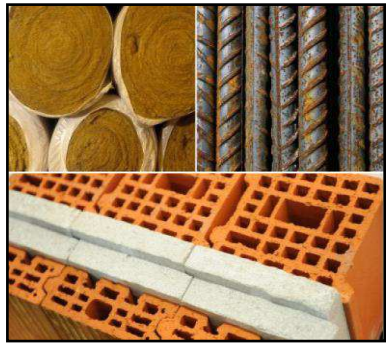
LA DIRETTIVA 89/106/CEE PRODOTTI DA COSTRUZIONE

L’articolo 1 della Direttiva 89/106/CEE e l’articolo 1 del **D.P.R. n. 246/93** definiscono che cosa si intende per materiale da costruzione.

E’ considerato **materiale da costruzione** qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere **permanentemente incorporato in opere da costruzione**, le quali comprendono gli edifici e le opere di ingegneria civile.







LA DIRETTIVA 89/106/CEE PRODOTTI DA COSTRUZIONE

Obiettivo della Direttiva:

- facilitare la libera circolazione dei prodotti nel mercato interno senza ridurre i livelli di sicurezza esistenti negli stati membri appartenenti alla UE;
- riavvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative concernenti i prodotti da costruzione.



LA DIRETTIVA 89/106/CEE PRODOTTI DA COSTRUZIONE

REQUISITI ESSENZIALI delle opere da costruzione:

1. RESISTENZA MECCANICA E STABILITA'
2. SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO
3. IGIENE, SALUTE E AMBIENTE
4. SICUREZZA PER L'USO
5. PROTEZIONE CONTRO IL RUMORE
6. RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DI CALORE

REQUISITO ESSENZIALE N. 2 : SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO

Nell'ambito del requisito connesso alla sicurezza delle opere in caso di incendio la direttiva stabilisce i seguenti OBIETTIVI GENERALI :

1. GARANTIRE PER UN PERIODO DI TEMPO DETERMINTATO LA CAPACITA' PORTANTE DELL'OPERA
2. **LIMITARE LA PRODUZIONE E LA PROPAGAZIONE DEL FUOCO E DEL FUMO ALL'INTERNO DELL' OPERA**
3. **LIMITARE LA PROPAGAZIONE DEL FUOCO ALLE OPERE VICINE**
4. **PERMETTERE AGLI OCCUPANTI DI LASCIARE L'OPERA OPPURE DI ESSERE SOCCORSI**
5. PRENDERE IN CONSIDERAZIONE LA SICUREZZA DELLE SQUADRE DI SOCCORSO

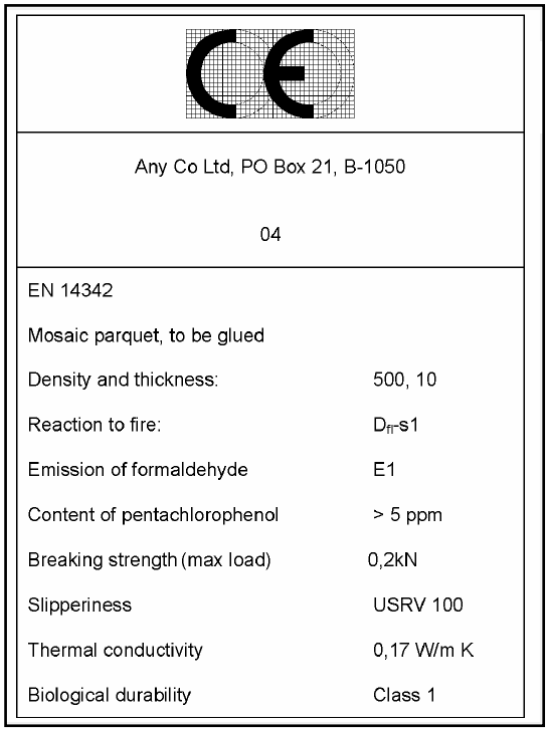
ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ



La conformità alle specificazioni tecniche consente l'apposizione della **MARCATURA CE**.

La marcatura CE è consentita per prodotti coperti da specificazioni tecniche europee ed è il solo marchio che attesta la conformità del prodotto alla Direttiva prodotti da costruzione.

La marcatura CE deve accompagnare il prodotto.



CE

Any Co Ltd, PO Box 21, B-1050

04

EN 14342	
Mosaic parquet, to be glued	
Density and thickness:	500, 10
Reaction to fire:	D_{fl}-s1
Emission of formaldehyde	E1
Content of pentachlorophenol	> 5 ppm
Breaking strength (max load)	0,2kN
Slipperiness	USRV 100
Thermal conductivity	0,17 W/m K
Biological durability	Class 1

DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 2005

- Il sistema di classificazione europeo prevede un organizzazione in **classi principali** e **classi aggiuntive.**

- Offre una possibilità di combinazioni relative alle prestazioni del prodotto estremamente più articolata di quella prevista dal sistema italiano.

SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE EUROPEO REAZIONE AL FUOCO PRODOTTI DA COSTRUZIONE

PARAMETRI CLASSI PRINCIPALI :

- Δ **T** - Incremento di temperatura (°C)
- Δ **m** - Perdita di massa (%)
- $\mathbf{t_f}$ - Durata dell'incendio (s)
- **PCS** - Potenziale calorifico lordo (MJ/kg)
- **FIGRA** - Velocità di crescita dell'incendio (W/s)
- $\mathbf{THR_{600s}}$ - Rilascio totale di calore (MJ)
- **LFS** - Propagazione laterale della fiamma (mm)
- **SMOGRA** - Velocità di crescita dei fumi (m/s)
- $\mathbf{TSP_{600s}}$ - Produzione totale di fumo (mq)
- $\mathbf{F_s}$ - Propagazione della fiamma (mm)

SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE EUROPEO REAZIONE AL FUOCO PRODOTTI DA COSTRUZIONE

PARAMETRI CLASSI AGGIUNTIVE :

s - Produzione di fumo



d - Gocce/particelle ardenti



METODI DI PROVA UTILIZZATI NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE EUROPEO

EN ISO 1182

Prove di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione: prova di non combustibilità.

EN ISO 1716

Prove di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione: determinazione del potere calorifico superiore.

EN 13823

Prove di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione esclusi i pavimenti: esposizione ad un attacco termico mediante “Single Burning Item”.

EN ISO 11925-2

Prove di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione: infiammabilità prodotto sottoposto al contatto diretto della fiamma.

EN ISO 9239-1

Prove di reazione al fuoco per i pavimenti da costruzione: prova del pannello radiante.

Quadro legislativo comunitario

In sintesi le **EUROCLASSI DI REAZIONE AL FUOCO** sono:

TUTTI I PRODOTTI		PAVIMENTI		ISOLANTI LINEARI	
CLASSE	AGGIUNTIVA	CLASSE	AGGIUNTIVA	CLASSE	AGGIUNTIVA
A1	—	**$A1_{FL}$**	—	**$A1_{L}$**	—
A2	**PRODUZIONE FUMO** (S1, S2, S3) **GOCCIOLAMENTO** (d0, d1, d2)	**$A2_{FL}$**	**PRODUZIONE FUMO** (S1, S2)	**$A2_{L}$**	**PRODUZIONE FUMO** (S1, S2, S3) **GOCCIOLAMENTO** (d0, d1, d2)
B		**B_{FL}**		**B_{L}**	
C		**C_{FL}**		**C_{L}**	
D		**D_{FL}**		**D_{L}**	
E	**GOCCIOLAMENTO** (d0, d1, d2)	**E_{FL}**		**E_{L}**	**GOCCIOLAMENTO** (d0, d1, d2)
F	Reazione non determinata	**F_{FL}**	Reazione non determinata	**F_{L}**	Reazione non determinata

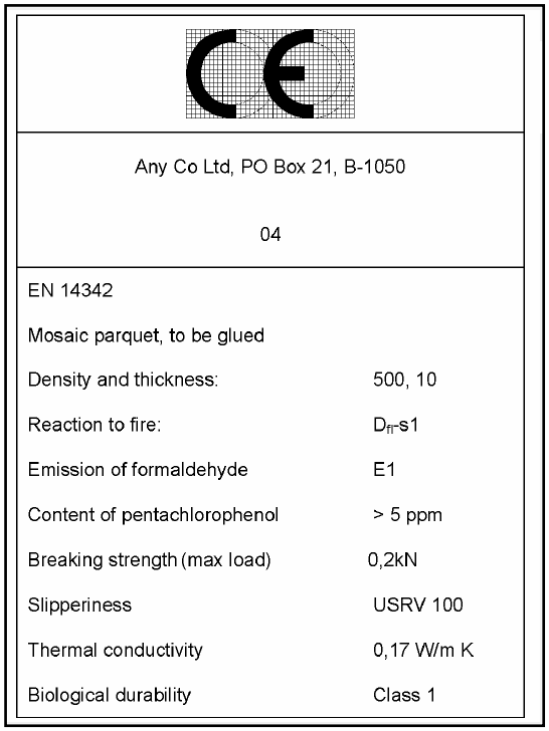
ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ



La conformità alle specificazioni tecniche consente l'apposizione della **MARCATURA CE**.

La marcatura CE è consentita per prodotti coperti da specificazioni tecniche europee ed è il solo marchio che attesta la conformità del prodotto alla Direttiva prodotti da costruzione.

La marcatura CE deve accompagnare il prodotto.



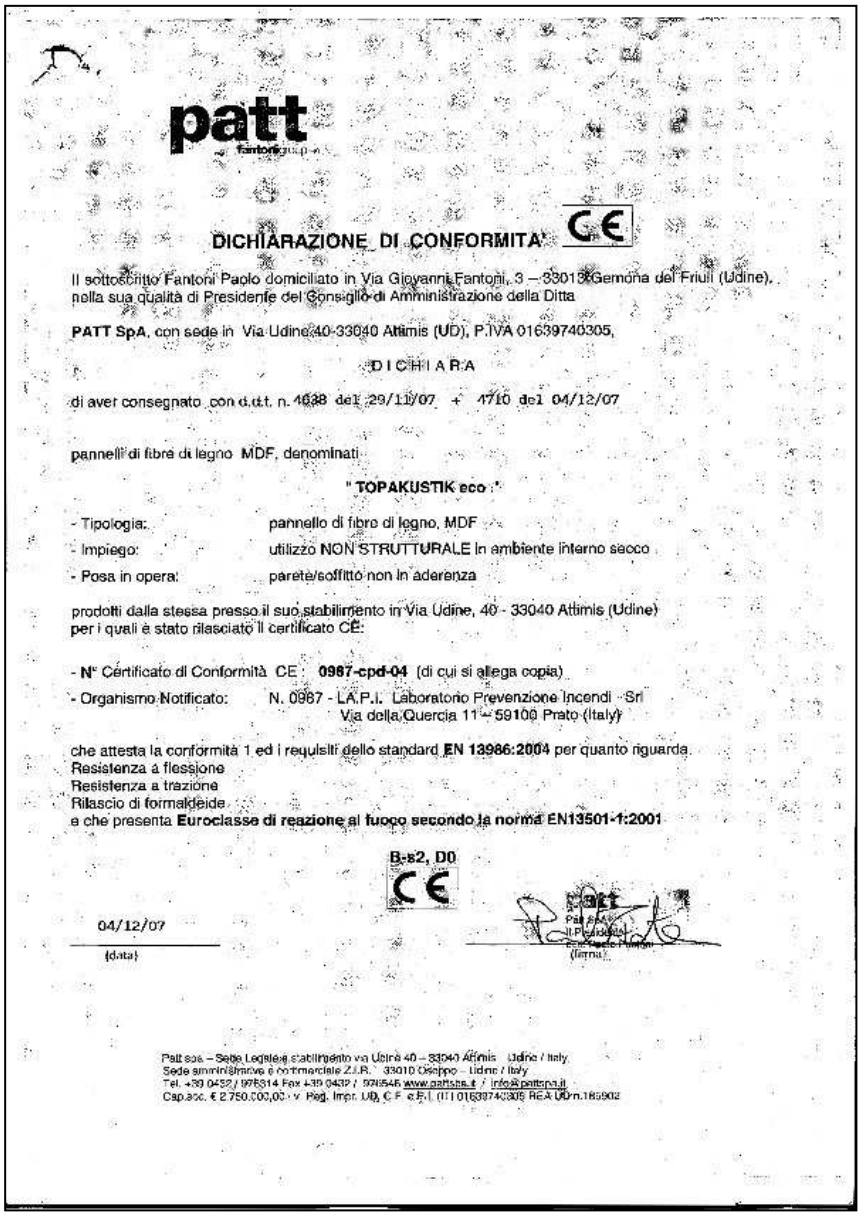
CE

Any Co Ltd, PO Box 21, B-1050

04

EN 14342	
Mosaic parquet, to be glued	
Density and thickness:	500, 10
Reaction to fire:	D_{fl}-s1
Emission of formaldehyde	E1
Content of pentachlorophenol	> 5 ppm
Breaking strength (max load)	0,2kN
Slipperiness	USRV 100
Thermal conductivity	0,17 W/m K
Biological durability	Class 1

Quadro legislativo comunitario



patt
fantoni group

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

Il sottoscritto Fantoni Paolo domiciliato in Via Giovanni Fantoni, 3 – 33013 Gemona del Friuli (Udine), nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Ditta

PATT SpA, con sede in Via Udine,40-33040 Attimis (UD), P.IVA 01639740305,

D I C H I A R A

di aver consegnato con d.d.t. n. 4638 del 29/11/07 + 4710 del 04/12/07

pannelli di fibre di legno MDF, denominati

" TOPAKUSTIK eco "

- Tipologia: pannello di fibre di legno, MDF
- Impiego: utilizzo NON STRUTTURALE in ambiente interno secco
- Posa in opera: parete/soffitto non in aderenza

prodotti dalla stessa presso il suo stabilimento in Via Udine, 40 - 33040 Attimis (Udine) per i quali è stato rilasciato il certificato CE:

- N° Certificato di Conformità CE: **0987-cpd-04** (di cui si allega copia)
- Organismo Notificato: N. 0987 - LA.P.I. Laboratorio Prevenzione Incendi Srl Via della Quercia 11 – 59100 Prato (Italy)

che attesta la conformità ed i requisiti dello standard **EN 13986:2004** per quanto riguarda
Resistenza a flessione
Resistenza a trazione
Rilascio di formaldeide
e che presenta **Euroclasse di reazione al fuoco secondo la norma EN13501-1:2001**

B-s2, D0

CE

04/12/07
(data)

patt
Patt S.p.A.
Il Presidente
Fantoni Paolo
(firma)

Patt spa – Sede Legale e stabilimento via Udine 40 – 33040 Attimis Udine / Italy
Sede amministrativa e commerciale Z.I.R. 33010 Osoppo Udine / Italy
Tel. +39 0432 / 976814 Fax +39 0432 / 926545 www.pattspa.it / info@pattspa.it
Cap.soc. € 2.750.000,00 i.v. Reg. Imp. UD, C.F. e P.I. (IT) 01639740305 REA UD n.185902

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 2005

Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo. (Modificato ed integrato con D.M. 16.02.2009)



Il decreto stabilisce, in conformità a quanto previsto dal D.M. 10 marzo 2005, le caratteristiche di reazione al fuoco che devono possedere i prodotti installati in attività comprese nel campo di applicazione delle vigenti disposizioni tecniche di prevenzione incendi, in luogo delle classi italiane previste dal D.M. 26 giugno 1984, e successive modifiche ed integrazioni.

Laddove nelle vigenti regole tecniche di p. i. verticali si richiede l'impiego di prodotti rispondenti a determinate classi di reazione al fuoco, riferite al sistema di classificazione italiano (0, 1, 2, 3, 4, 5), vengono indicate quali sono le corrispondenti classi di reazione al fuoco europee utilizzabili, in funzione del tipo di impiego (pavimento, parete, soffitto, ecc.).

Tabella 1 – IMPIEGO A PAVIMENTO

	Classe italiana	Classe europea
I	Classe 1	($A2_{FL}$-s1), ($A2_{FL}$-s2), (B_{FL}-s1), (B_{FL}-s2), (C_{FL}-s1)
II	Classe 2	(C_{FL}-s2) , (D_{FL}-s1)
III	Classe 3	(D_{FL}-s2)

Tabella 2 – IMPIEGO A PARETE

	Classe italiana	Classe europea
I	Classe 1	(A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1)
II	Classe 2	(A2-s1,d2), (A2-s2,d2), (A2-s3,d2), (B-s3,d0), (B-s3,d1), (B-s1,d2), (B-s2,d2), (B-s3,d2), (C-s1,d0), (C-s2,d0), (C-s1,d1), (C-s2,d1)
III	Classe 3	(C-s3,d0), (C-s3,d1), (C-s1,d2), (C-s2,d2), (C-s3,d2), (D-s1,d0), (D-s2,d0), (D-s1,d1), (D-s2,d1)

Tabella 3 – IMPIEGO A SOFFITTO

	Classe italiana	Classe europea
I	Classe 1	(A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s3,d0)
II	Classe 2	(B-s1,d1), (B-s2,d1), (B-s3,d1), (C-s1,d0), (C-s2,d0) (C-s3,d0)
III	Classe 3	(C-s1,d1), (C-s2,d1), (C-s3,d1), (D-s1,d0), (D-s2,d0)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 2015 e s.m.i.

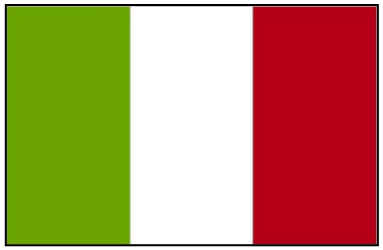
Prevede *strategie antincendio* **interconnesse** e con **livelli di prestazione modulabili** nell'invarianza degli *obiettivi di sicurezza*.

Rispetto alla “somma” di misure antincendio della normativa tradizionale, il Codice prevede la *combinazione e sinergia* delle strategie.

Questa metodologia permette *n-soluzioni progettuali*, nell'invarianza degli *obiettivi di sicurezza.*

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 2015 e s.m.i.

Capitolo S.1 Reazione al fuoco



Strutturazione della reazione al fuoco in **quattro livelli di prestazione** definiti in funzione del contributo all'incendio:

Livello di prestazione	Descrizione
I	Nessun requisito
II	I materiali contribuiscono in modo non trascurabile all'incendio
III	I materiali contribuiscono moderatamente all'incendio
IV	I materiali contribuiscono limitatamente all'incendio
Per *contributo all'incendio* si intende l'energia rilasciata dai materiali che influenza la crescita e lo sviluppo dell'incendio in condizioni pre e post incendio generalizzato (flashover) secondo EN 13501-1.	

Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione

Livello di prestazione	Criteri di attribuzione
I	Vie d'esodo [1] non ricomprese negli altri criteri di attribuzione.
II	Vie d'esodo [1] dei compartimenti con profilo di rischio R_{vita} in B1.
III	Vie d'esodo [1] dei compartimenti con profilo di rischio R_{vita} in B2, B3, Cii1, Cii2, Cii3, Ciii1, Ciii2, Ciii3, E1, E2, E3.
IV	Vie d'esodo [1] dei compartimenti con profilo di rischio R_{vita} in D1, D2.
[1] Limitatamente a vie d'esodo verticali, passaggi di comunicazione delle vie d'esodo orizzontali (es. corridoi, atri, spazi calmi, filtri, ...)	

Tabella S.1-2: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione alle vie d'esodo dell'attività

Livello di prestazione	Criteri di attribuzione
I	Locali non ricompresi negli altri criteri di attribuzione.
II	Locali di compartimenti con profilo di rischio R_{vita} in B2, B3, Cii1, Cii2, Cii3, Ciii1, Ciii2, Ciii3, E1, E2, E3.
III	Locali di compartimenti con profilo di rischio R_{vita} in D1, D2.
IV	Su specifica richiesta del committente, previsti da capitolati tecnici di progetto, richiesti dalla autorità competente per costruzioni destinate ad attività di particolare importanza.

Distinzione tra **percorsi di esodo** (prestazioni migliori) e **altri locali**

Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione

Profilo di rischio rvita per le tipologie di destinazione d'uso più comuni:

Tipologie di destinazione d'uso	R_{vita}
Palestra scolastica	A1
Ufficio senza accesso pubblico, sala mensa, aula scolastica, sala riunioni aziendale, archivio, deposito librario	A2
Attività commerciale all'ingrosso, autorimessa privata	A2-A3
Cucina, laboratorio scolastico, gruppi elettrogeni, centrali termiche, sala server	A3
Attività produttive, attività artigianali, impianti di processo, laboratorio di ricerca, magazzino, officina meccanica	A1-A4
Depositi sostanze o miscele pericolose	A4
Galleria d'arte, sala d'attesa, bar, ristorante, studio medico, ambulatorio medico	B1-B2

Tipologie di destinazione d'uso	R_{vita}
Ufficio aperto al pubblico, centro sportivo, sala conferenze aperta al pubblico, discoteca, museo, teatro, cinema, locale di trattenimento	B2
Area lettura di biblioteca, attività commerciale al dettaglio, attività espositiva, autorimessa pubblica, autosalone	B2-B3
Civile abitazione	Ci2
Dormitorio, residence, studentato	Cii2
Rifugio alpino	Ciii1-Ciii2
Camera d'albergo	Ciii2
Degenza ospedaliera, terapia intensiva, sala operatoria	D2
Stazione ferroviaria, aeroporto, stazione metropolitana	E2

Classificazione dei materiali in gruppi

Le soluzioni progettuali conformi si riferiscono a ***5 gruppi di materiali*** così definiti:

GM0: tutti i materiali aventi classe 0 di reazione al fuoco italiana o classe A1 di reazione al fuoco europea

GM1: vedi tabelle S.1-4, S.1-5, S.1-6, S.1-7

GM2: vedi tabelle S.1-4, S.1-5, S.1-6, S.1-7

GM3: vedi tabelle S.1-4, S.1-5, S.1-6, S.1-7

GM4: tutti i materiali non compresi nei gruppi GM0, GM1, GM2, GM3

Classificazione dei materiali in gruppi

Le classi di reazione al fuoco costituenti i GM sono riferite:

- alle classi di reazione al fuoco italiane di cui al DM 26/6/1984 indicate con [Ita];
- alle classi di reazione al fuoco europee, per i soli prodotti da costruzione, di cui al DM 10/3/2005 indicate con [EU], esplicitate in classi principali e classi aggiuntive (s, d, a)

Soluzioni conformi per i livelli di prestazione

	IV		III		II	
Descrizione materiali	**GM1**		**GM2**		**GM3**	
	Ita	**EU**	**Ita**	**EU**	**Ita**	**EU**
Mobili imbottiti (poltrone, divani, divani letto, materassi, *sommier*, guanciali, *topper*, cuscini, sedie imbottite)	1 IM	[na]	1 IM	[na]	2 IM	[na]
Bedding (coperte, copriletti, coprimaterassi)	1		1		2	
Mobili fissati e non agli elementi strutturali (sedie e sedili non imbottiti)						
Tendoni per tensostrutture, strutture pressostatiche e tunnel mobili						
Sipari, drappeggi, tendaggi						
Materiale scenico, scenari fissi e mobili (quinte, velari, tendaggi e simili)						
[na] Non applicabile						

Tabella S.1-5: Classificazione in gruppi per arredamento, scenografie, tendoni per coperture

Soluzioni conformi per i livelli di prestazione

	IV	III	II
Descrizione materiali	**GM1**	**GM2**	**GM3**
	EU	**EU**	**EU**
Rivestimenti a soffitto [1]	A2-s1,d0	B-s2,d0	C-s2,d0
Controsoffitti, materiali di copertura [2], pannelli di copertura [2], lastre di copertura [2]			
Pavimentazioni sopraelevate (superficie nascosta)			
Rivestimenti a parete [1]	B-s1,d0		
Partizioni interne, pareti, pareti sospese			
Rivestimenti a pavimento [1]	B_{fl}-s1	C_{fl}-s1	C_{fl}-s2
Pavimentazioni sopraelevate (superficie calpestabile)			

[1] Qualora trattati con prodotti vernicianti ignifughi omologati ai sensi del DM 6/3/1992, questi ultimi devono essere idonei all'impiego previsto e avere la classificazione indicata di seguito (per classi differenti da A2): GM1 e GM2 in classe 1; GM3 in classe 2; per i prodotti vernicianti marcati CE, questi ultimi devono avere indicata la corrispondente classificazione.

[2] Si intendono tutti i materiali utilizzati nell'intero pacchetto costituente la copertura, non soltanto i materiali esposti che costituiscono l'ultimo strato esterno.

Tabella S.1-6: Classificazione in gruppi di materiali per rivestimento e completamento

Soluzioni conformi per i livelli di prestazione

IV III II

Descrizione materiali	GM1	GM2	GM3
	EU	EU	EU
Isolanti protetti [1]	C-s2,d0	D-s2,d2	E
Isolanti lineari protetti [1], [3]	C_L-s2,d0	D_L-s2,d2	E_L
Isolanti in vista [2]	A2-s1,d0	B-s2,d0	B-s3,d0
Isolanti lineari in vista [2], [3]	$A2_L$-s1,d0	B_L-s3,d0	B_L-s3,d0

[1] Protetti con materiali non metallici del gruppo GM0 oppure prodotti di classe di resistenza al fuoco K 10 e classe minima di reazione al fuoco B-s1,d0.

[2] Non protetti come indicato nella nota [1] della presente tabella.

[3] Classificazione riferita a prodotti di forma lineare destinati all'isolamento termico di condutture di diametro massimo comprensivo dell'isolamento di 300 mm.

Tabella S.1-7: Classificazione in gruppi di materiali per l'isolamento

Soluzioni conformi per i livelli di prestazione

	IV		III		II	
Descrizione materiali	**GM1**		**GM2**		**GM3**	
	Ita	**EU**	**Ita**	**EU**	**Ita**	**EU**
Condotte di ventilazione e riscaldamento	[na]	A2-s1,d0	[na]	B-s2,d0	[na]	B-s3,d0
Condotte di ventilazione e riscaldamento preisolate [1]	[na]	B-s2,d0	[na]	B-s2,d0	[na]	B-s3,d0
Raccordi e giunti per condotte di ventilazione e riscaldamento (L < 1,5 m)	1	B-s1,d0	1	B-s2,d0	2	C-s3,d0
Canalizzazioni per cavi per energia, controllo e comunicazioni [2] [4] [5]	0	[na]	1	[na]	1	[na]
Cavi per energia, controllo e comunicazioni [2] [3] [6]	[na]	$B2_{ca}$-s1a,d0,a1	[na]	C_{ca}-s1b,d0,a2	[na]	C_{ca}-s3,d1,a3

[na] Non applicabile.

[1] La classe europea B-s2,d0 è ammessa solo se il componente isolante non è esposto direttamente alle fiamme per la presenza di uno strato di materiale incombustibile o di classe A1 che lo ricopre su tutte le facce, ivi inclusi i punti di interruzione longitudinali e trasversali della condotta. Utili riferimenti: EN 15423, EN 13403.

[2] Prestazione di reazione al fuoco richiesta solo quando le canalizzazioni, i cavi elettrici o i cavi di segnale non sono incassati in materiali incombustibili.

[3] La classificazione aggiuntiva relativa al gocciolamento *d0* può essere declassata a *d1* in presenza di IRAI di livello di prestazione III oppure qualora la *condizione d'uso finale* dei cavi sia tale da impedire fisicamente il gocciolamento (es. posa a pavimento, posa in canalizzazioni non forate, posa su controsoffitti non forati, ...).

[4] La classe 0 può essere declassata a 1 in presenza di IRAI di livello di prestazione III.

[5] la classe 1 non è richiesta per le canalizzazioni che soddisfano le prove di comportamento al fuoco previste dalle norme di prodotto armonizzate secondo la direttiva Bassa tensione (Direttiva 2014/35/UE).

[6] In sostituzione dei cavi C_{ca}-s3,d1,a3 possono essere installati cavi E_{ca} in presenza di IRAI di livello di prestazione III oppure in caso di posa singola.

Tabella S.1-8: Classificazione in gruppi di materiali per impianti

Flessibilità delle soluzioni conformi

Indipendentemente dalle soluzioni conformi adottate per i rivestimenti sono comunque ammessi materiali installati **a parete o a pavimento compresi nel *gruppo di materiali* GM4 per il 5%** della superficie lorda interna delle vie d'esodo o dei locali dell'attività (es. somma delle superfici lorde di soffitto, pareti, pavimento ed aperture del locale).

Soluzioni alternative

Sono ammesse soluzioni alternative per tutti i livelli di prestazione.

Il progettista deve fornire ulteriori valutazioni tecniche per il raggiungimento del previsto livello di prestazione impiegando uno dei metodi dell'ingegneria della sicurezza antincendio (es.: ridotta produzione di fumi e calore, ausilio impianti di protezione attiva: precoce rivelazione, rapido intervento.

Deve essere dimostrato che è comunque garantito il sicuro **esodo degli occupanti** e se applicabile la **protezione dei beni.**

Esclusione dalla verifica dei requisiti di reazione al fuoco

Non è richiesta la verifica dei requisiti di reazione al fuoco per:

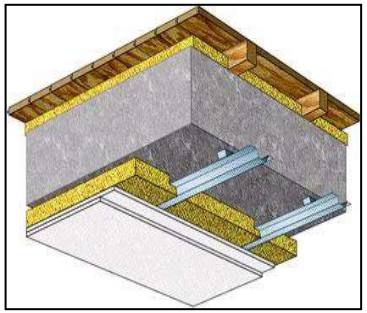
- ✓ materiali stoccati od oggetto di processi produttivi (es. beni in deposito, in vendita, in esposizione, ...);
- ✓ *elementi costruttivi o strutturali portanti* per i quali sia già richiesta la verifica dei requisiti di *resistenza al fuoco*;
- ✓ materiali protetti con separazioni di classe di resistenza al fuoco almeno K 30 o EI 30.

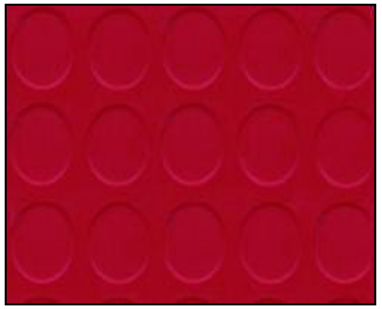
Conclusioni

La reazione al fuoco esprime il grado di partecipazione all'incendio valutato in **condizioni di prova standardizzate**.

La reazione al fuoco si riferisce al comportamento dei materiali materiali nelle **effettive condizioni finali** di applicazione.

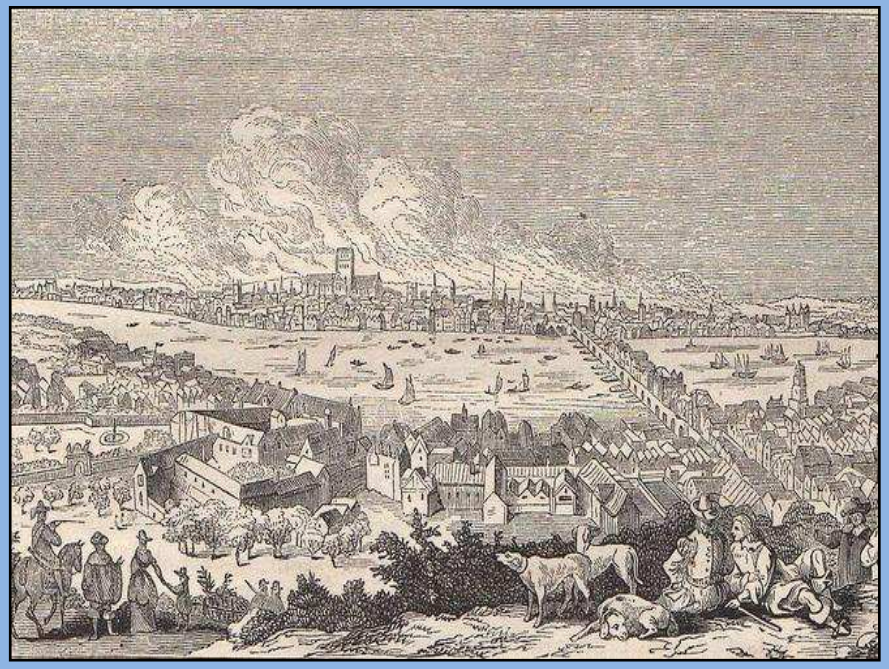






Grazie dell’attenzione!





lilia.pecile@vigilfuoco.it